

Farklılaşma Analizi ve Ürün Mimarisi Raporu (v2)

Karar gerekçesi belgesi — 9 Ağustos 2026. Mimari kararların *neden* alındığını açıklar. Buradaki AF-gereksinimleri SGB v2.0'da CEP-/NOK-/POR-/SOS-/PAN- ön ekleriyle yeniden numaralandırılmıştır* (eşleşme tablosu: SGB Bölüm 17). Yürürlükteki gereksinimler: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#)

Güncelleme notu — 24 Eylül 2026 (SGB v2.4, Donanım Raporu v2.1): Bu raporun orijinal bulguları korunmuştur; sonradan alınan donanım kararları ilgili yerlere ⚠ v2.4 işaretiyle eklenmiştir. Özet: kişisel cihaz **nRF52840 + SX1262 (RAK4630), 2,9" e-paper + fiziksel butonlar** (dokunmatik yok, A-7 kapandı), **18650 + BQ24074 + TPS63900**, 5 güç modu, normal modda hedef **≥ 14 gün**. **Bu rapordaki etkisi:** Bölüm 4.2 (CEP) ve Bölüm 7 (Donanım Raporu eşleşmesi). NOKTA kararları (ESP32-S3 + PSRAM) **değişmedi** — işlemci karşılaştırması bu kararı bağımsız olarak doğruladı. Birleşik kaynakça: [Kaynakça.md](#).

1. Yönetici Özeti — Tezin Yeniden Tanımı

Rekabet analizi, projenin gerçek bir boşluğa yöneldiğini ancak boş bir alana girmediğini göstermişti. Bu rapor, o boşluğu **teknik olarak tarif edilebilir tek bir probleme** indirger:

"Son 300 Metre" Problemi

Sektördeki tüm ürünler (Meshtastic, MeshCore, MeshGrid, Ulaş) **node sahibinden node sahibine** iletişimi çözüyor. Hiçbiri, **cihazı olmayan, uygulaması kurulu olmayan, afetten önce hiçbir hazırlık yapmamış** vatandaş ile ağ arasındaki son adımı çözüyor.

Afetzedelerin ezici çoğunluğu bu tarife giriyor. Dolayısıyla projenin farklılaşma noktası "daha iyi bir node yapmak" değil, **bu son adımı kapatan ilk ürün olmaktır**.

Bu raporda değişen üç şey

#	Değişiklik	Neden
D-1	Kamu node'u, kişisel node ile aynı donanım ailesinden çıkarıldı	Meshtastic'in iki teknik kısıtı (tek BLE istemcisi, PSRAM zorunluluğu) kamu node'unun nRF52840 olmasını imkânsız kılıyor
D-2	Cihazsız kullanıcı erişimi BLE'den WiFi captive portal'a taşındı	BLE aynı anda tek istemci destekliyor ve uygulama kurulumu gerektiriyor. İkisi de afet anında kabul edilemez
D-3	Yazılım kapsamı "yapılandırma"dan "gerçek geliştirme"ye çıkarıldı	Projenin özgün katkısı artık donanımda değil, portal + SOS önceliklendirme + triage katmanında

2. Sektör Ürünlerinin Eksik Yönleri

2.1 Meshtastic Çekirdeği (Temel Aldığımız Platform)

Meshtastic'i temel almak doğru karardır — ekosistem, ağ etkisi ve olgunluk oradadır. Ancak afet senaryosu için **beş yapısal eksiği** vardır ve bunların üçü projenin mevcut varsayımlarını doğrudan geçersiz kılar.

E-1 — Bir node'a aynı anda yalnızca tek telefon bağlanabiliyor ⚠️ KRİTİK

Meshtastic'in PhoneAPI mimarisi tek eşzamanlı istemci üzerine kuruludur; yeni bir istemci bağlandığında mevcut bağlantı düşürülür. Firmware deposundaki açık kayıt bunu mimari bir kusur olarak tanımlıyor: "*Only one connection to the device via PhoneAPI is allowed at any time*" (Issue #526). Topluluk forumlarında iki Android cihazın aynı T-Beam'e bağlanamadığı raporlanmıştır.

Projeye etkisi — doğrudan ve yıkıcı: Gereksinim Analizi Bölüm 3, projenin çekirdek mekanizmasını "*cihazsız kullanıcı BLE menzilineki node'a bağlanır*" olarak tanımlıyor. Bir afet toplanma alanındaki kamu node'una 50 kişi yaklaştığında, bu mekanizma **sırayla tek kişiye** hizmet verir ve her yeni bağlanan bir öncekini ağdan düşürür. Kamu node'u kavramı bu haliyle çalışmaz.

Doğrulama notu: Bu kısıt resmî dokümantasyonda açıkça yazmıyor; kaynağı firmware issue'su ve saha raporlarıdır. **Laboratuvarda iki telefonla doğrulanması zorunludur** (bkz. Bölüm 7, T-1). Ancak aşağıda önerilen çözüm bu sorudan bağımsız olarak doğru olduğu için, mimari kararı doğrulamayı beklemeden alabiliriz.

E-2 — Uygulama kurulumu gerektiriyor ⚠️ KRİTİK

Mevcut model, afetzedenin telefonunda **Meshtastic uygulamasının kurulu olmasını** şart koşuyor (SW-8). Afet anında:

- İnternet yok → uygulama indirilemez
- Afetten önce kurmuş olan nüfus oranı binde birler seviyesinde
- Uygulama teknik terimlerle dolu (kanal, PSK, preset, hop limit) — SW-7'nin hedeflediği "teknik bilgisi olmayan kullanıcı" ile uyumsuz

Bu, projenin hedef kitlesini "cihazsız vatandaş"tan "önceden hazırlık yapmış meraklı"ya daraltır — yani rekabet analizinde tespit edilen **boşluğu doldurmaz, TA Mesh ile aynı yere düşer**.

E-3 — Acil durum mesajlarının önceliği yok

Meshtastic'te SOS/panik mesajları normal paketlerle **aynı öncelikte** işlenir; yoğun trafikte gecikebilir veya düşebilir. Firmware deposunda 13 Eylül 2025'te açılan "Emergency Mode for Critical Packets" talebi (#7980) tam olarak bu eksiği tarif ediyor ve **kapatılmış durumda** — yani upstream'de böyle bir mekanizma yok.

Projeye etkisi: Gereksinim Analizi'ndeki **SW-6** ("SOS mesaj önceliklendirmesi") mevcut bir özelliğin yapılandırılması sanılıyordu. Değil — **sıfırdan geliştirilmesi gereken bir yetenek**. Bu aynı zamanda projenin en somut özgün katkı alanıdır.

E-4 — Store & Forward, seçilen donanımda çalışmıyor ⚠️ DONANIM RAPORUYLA ÇELİŞİYOR

Resmî dokümantasyon net: "*Only ESP32 based devices with onboard PSRAM like the T-Beam and T3S3 can be a Store & Forward Server.*" **nRF52840 desteklenmiyor**.

Ek sınırlamalar:

- Varsayılan **public kanalda geçmiş mesaj talebi çalışmıyor** — yalnızca özel kanallarda
- Sunucu istemcinin hangi mesajları kaçırdığını bilmiyor → **yinelenen mesaj** gönderiyor
- Geçmiş talebi ağa ani yük bindiriyor

Projeye etkisi: Donanım Raporu **K-2** kararı nRF52840'ı seçiyor (pil ömrü gerekçesiyle — ki bu gerekçe kişisel node için doğrudur). Ancak bu, seçilen donanımın **mesaj biriktiremeyeceği** anlamına gelir. Afette en kritik senaryo şudur: "Enkaz altındaki kişi SOS gönderdi, o anda menzilde kimse yoktu." Mesaj biriktirilmezse **kaybolur**.

E-5 — Yoğun ortamda tıkanma (managed flooding)

Meshtastic'te her node gördüğü paketi tekrarlar. Bu, node arızalarına karşı dayanıklılık sağlar ama **yoğunlukta çöker**: birkaç düzine aktif kullanıcıda hava zamanı çekişmesi artar, varsayılan LongFast preset'i büyük ağlarda gecikme ve paket kaybına yol açar.

Projeye etkisi: Afet toplanma alanı, tanımı gereği **en yoğun senaryodur** — yüzlerce insan, onlarca node, hepsi aynı anda mesaj göndermeye çalışıyor. Yani Meshtastic'in en zayıf olduğu koşul, projenin birincil kullanım senaryosudur. Gereksinim Analizi **SW-13** bunu görmüş ama çözümü "ayarların optimize edilmesi"ne bırakmış; bu yeterli değildir, **rol disiplini** gerekir.

2.2 Rakip Ürünlerin Eksikleri

Ürün	Güçlü yönü	Eksik / geliştirilebilir yönü	Bizim için fırsat
MeshCore	Kaynak-yönlendirmeli mimari, 64 hop'a kadar, çok daha az kanal gürültüsü; "room server"lar mesaj biriktirip istemci döndüğünde teslim ediyor	Altyapı bağımlı — istemci node'lar tekrarlama yapmaz; bölgedeki tek repeater düşerse o bölge tamamen kopar. Afet, tam olarak altyapının düştüğü andır	Store yeteneğini al, altyapı bağımlılığını alma. Kişisel node'lar mesh'i taşımaya devam etsin
MeshGrid	Özgün şifreli protokol (MeshLink), profesyonel saha UX'i, harita üzerinde ekip takibi	Kapalı ve ücretli (12,99 USD lisans) → afetzede için bariyer. Kendi protokolü → Meshtastic ağıyla konuşmaz, sıfırdan node yoğunluğu kurmak zorunda. Uygulama önceden kurulmuş olmalı	Açık kaynak + ücretsiz + mevcut ağla uyumlu olmak, üçü birden farklılaşma
Ulaş	Bütünsel ekosistem vizyonu, sensör entegrasyonu (yangın/gaz)	Cihaz başına 10–15 km menzil iddiası açık alan rakamı; şehir içi gerçeklikle uyumsuz. Doğrulanabilir teknik detay kamuya açık değil	Ölçülmüş, dürüst menzil rakamlarıyla güven inşa etmek
TA Mesh	Gerçek ve yaşayan ağ, MQTT altyapısı, yerli kart programı (TMDC)	Hedef kitlesi teknik meraklı . Kamu node'u konumlandırma stratejisi ve halk katmanı yok. Süreklilik gönüllülüğe bağlı	Rakip değil taban. Onların ağı üzerine halk katmanını inşa etmek
Kamu sistemleri (KGHS, ASELSAN, ULAK)	Profesyonel, güvenilir, bütçeli	Vatandaş katmanı yok — hepsi kurumlar arası	Boşluğun kendisi

2.3 Ortak Eksik: Kimse "Hazırlıksız Kullanıcıyı" Çözmüyor

Yukarıdaki tabloda dikey olarak okunduğunda görülen ortak boşluk şudur — **her ürün, kullanıcının afetten önce bir şey yapmış olmasını varsayıyor**:

Ürün	Kullanıcıdan beklenen ön hazırlık
Meshtastic	Cihaz satın al + uygulama kur + kanal yapılandır
MeshCore	Cihaz satın al + uygulama kur
MeshGrid	Uygulama kur + lisans satın al
Amatör telsiz	Lisans sınavı + telsiz satın al
AfetMesh (hedef)	Hiçbiri

3. Tasarım İlkeleri (Bu Eksiklerden Türetilmiş)

Aşağıdaki dört ilke, yukarıdaki eksiklerin doğrudan karşılığıdır ve bundan sonraki tüm tasarım kararlarının ölçütüdür.

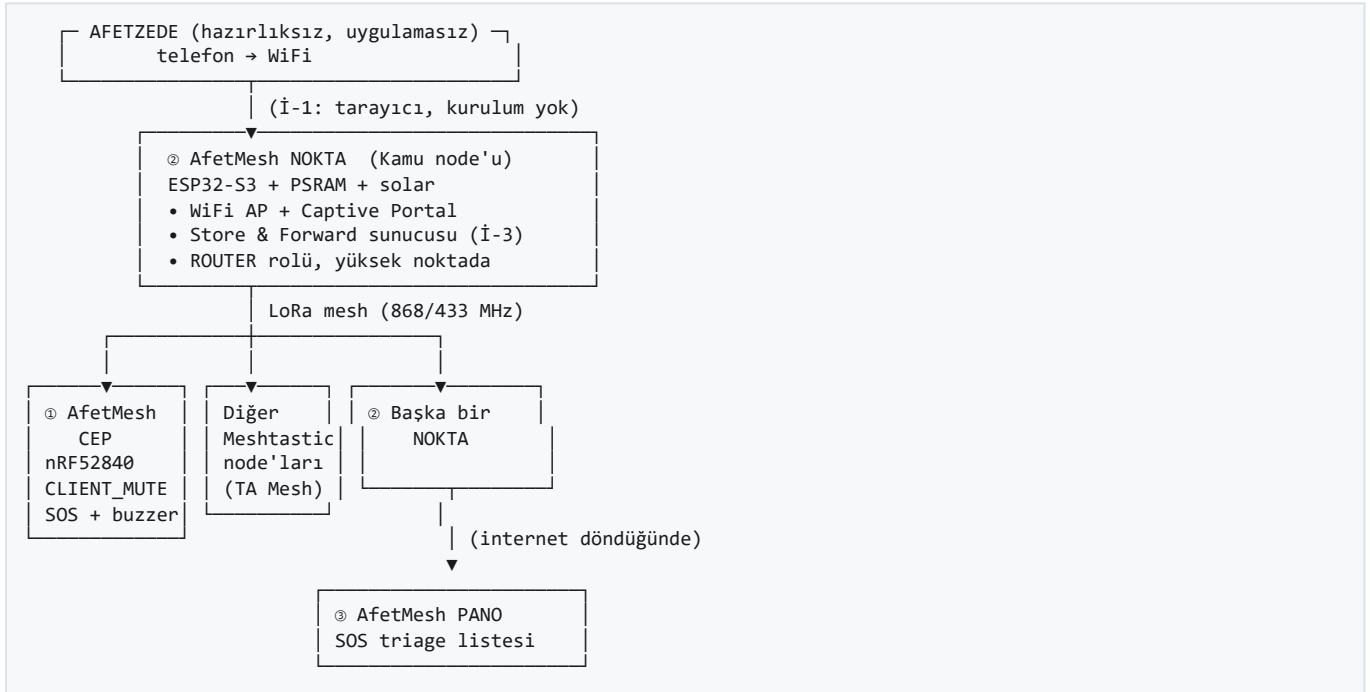
İlke	Tanım	Kapattığı eksik
İ-1 — Kurulum gerekmez	Kullanıcı hiçbir uygulama indirmeden, yalnızca telefonunun tarayıcısıyla ağa erişebilmeli	E-2
İ-2 — Ön hazırlık gerekmez	Afetten önce hiçbir şey yapmamış kişi de sistemi kullanabilmeli. Hazırlık yükü kamu node'unu kuran tarafta , vatandaşta değil	E-2, rekabet boşluğu
İ-3 — Mesaj kaybolmaz	Alıcı o anda menzilde olmasa bile mesaj biriktirilir ve teslim edilir	E-4
İ-4 — SOS ayrıcalıklıdır	Acil mesajlar ayrı, kısa, yapısal ve öncelikli taşınır; normal trafikle aynı kuyruğa girmez	E-3, E-5

Bir tasarım kararı bu dört ilkeden birini ihlal ediyorsa, teknik olarak ne kadar zarif olursa olsun reddedilir. Örneğin "kullanıcıya özel bir AfetMesh uygulaması yazalım" fikri İ-1'i ihlal ettiği için kapsam dışıdır.

4. Yeni Ürün Mimarisi

4.1 Üç Bileşen

Önceki yapıda tek bir cihaz ailesi vardı ve kamu node'u onun bir varyantıydı. Yeni yapıda **iki farklı cihaz sınıfı ve bir yazılım katmanı** vardır:



4.2 ① AfetMesh CEP — Kişisel Node

Değişiklik yok. Donanım Raporu'nun tamamı (nRF52840 + SX1262, 18650, IP54, SOS butonu, buzzer) bu cihaz için geçerlidir ve doğrudur. Yalnızca iki ekleme:

⚠ **v2.4:** Donanım Raporu v2.0/v2.1 ile nRF52840 + SX1262 kararı **7 adaylı işlemci karşılaştırmasıyla teyit edildi**; modül **RAK4630 (L/H)**, regülatör **TPS63900 buck-boost**, şarj **BQ24074**. AF-C2 (Enkaz Modu), SGB'de **CEP-8 — Enkaz/Beacon güç modu** olarak genişletildi (radyo alımı kapalı, periyodik SOS, hedef ≤ 1 mA ortalama).

#	Yeni gereksinim	Gerekeçe
AF-C1	Varsayılan rol CLIENT_MUTE olacak (paket tekrarlamayacak)	E-5. Binlerce cep node'unun hepsi tekrarlırsa toplanma alanında kanal tıkanır. Tekrarlama işi NOKTA'ların görevidir
AF-C2	Enkaz Modu: SOS butonuna uzun basıldığında cihaz periyodik buzzer sinyali verecek (ör. 30 sn'de bir çift bip) ve düşük güçte SOS yayınlayacak	Enkaz altında sesli bulunabilirlik, radyo menziline daha etkili olabilir. Donanım Raporu 5.4'te buzzer zaten var; bu onu bir kurtarma işlevine dönüştürür

Donanım Raporu **K-1** kararı (tek PCB, iki varyant) geçerliliğini koruyor — ancak **Varyant B artık "kamu node'u" değil, "saha ekibi node'u"dur** (e-ink + GPS + sensör, arama-kurtarma gönüllüsü için). Kamu node'u ayrı bir cihaz sınıfına taşındı.

⚠ **v2.4:** Varyant B = **CEP+ / CEP-T**: 2,9" e-paper + MAX-M10S GNSS + SHT40 + LSM6DS3TR-C + 5 yön buton; hedef maliyet ~\$85–90.

4.3 ② AfetMesh NOKTA — Kamu Node'u (YENİ TASARIM)

Projenin farklılaşmasının **tamamı bu cihazda**.

#	Gereksinim	Gerekeçe
AF-N1	MCU ESP32-S3 + PSRAM olacak	E-1 ve E-4'ün ikisini birden çözen tek seçenek: WiFi AP yeteneği + Store & Forward için PSRAM. nRF52840 ikisini de yapamaz
AF-N2	WiFi Access Point açacak; SSID AFETMESH-<mahalle> biçiminde, şifresiz	İ-1. Afette insanlar zaten içgüdüsel olarak WiFi arar. Tanınabilir SSID keşfedilebilirliği çözer
AF-N3	Captive portal çalıştıracak; telefon ağı bağlandığında arayüz otomatik açılacak	İ-1. iOS ve Android'in yerleşik captive portal algılaması kullanılır; kullanıcı hiçbir şey yazmaz
AF-N4	Eşzamanlı en az 8 istemci desteklenecek	E-1. ESP32 SoftAP varsayılan 4, yapılandırma ile 8–10 istasyona çıkar
AF-N5	Store & Forward sunucusu olarak çalışacak; tüm SOS mesajlarını kalıcı olarak saklayacak	İ-3, E-4
AF-N6	Meshtastic rolü ROUTER olacak	E-5. Tekrarlama yükü buraya toplanır
AF-N7	Solar + batarya ile kesintisiz çalışacak; hedef ≥ 7 gün güneşsiz otonomi	NFR-8
AF-N8	Yüksek noktaya (çatı, direk) montaj ve harici yüksek kazançlı anten desteği	Menzil (Bölüm 6.5)
AF-N9	Üzerinde görünür bilgilendirme etiketi bulunacak: "Telefonunuzun Wi-Fi'ını açın → AFETMESH ağına bağlanın"	İ-2. Sistemin kullanım kılavuzu cihazın kendisinde olmalı

⚠ Güç bütçesi — dürüst hesap

WiFi AP sürekli açık tutmak pahalıdır ve bu, tasarımın en zayıf noktasıdır:

Kalem	Değer
ESP32-S3 SoftAP boşa tüketim	~80–120 mA @ 3.3 V

Kalem	Değer
Günlük enerji (sürekli açık)	≈ 8–10 Wh
LoRa TX + S&F yükü	≈ +2 Wh
Toplam günlük ihtiyaç	≈ 12 Wh
Önerilen panel	20 W (kışın bulutlu günde ~15 Wh üretir)
Önerilen batarya	≥ 100 Wh LiFePO4 (7+ gün otonomi, geniş sıcaklık aralığı, uzun çevrim ömrü)

Azaltma stratejisi — iki modlu çalışma:

- Normal mod:** WiFi AP kapalı; LoRa mesh aktif. Cihaz üzerindeki butona basıldığında AP 15 dakika açılır. Tüketim ~%15'e iner.
- Afet modu:** Ağdan gelen bir afet sinyali veya ivmeölçer ile deprem algılandığında AP **72 saat boyunca sürekli açık** kalır.

Bu ikili mod, sistemi hem sürdürülebilir hem de afet anında hazır kılar. Normal modda buton gerektirmesi İ-1'i ihlal etmez; afet anında — yani önemli olduğu anda — sistem tamamen otomatiktir.

Not: Bu cihaz için özel PCB tasarımı **gerekmiyor**. Kamu node'ları adetçe az (bir mahallede 3–5) ve maliyete duyarlıdır (solar panel zaten cihazdan pahalı). Hazır bir ESP32-S3 + SX1262 kartı (Heltec V3/T3S3 sınıfı) + IP65 kutu + solar şarj kontrolcüsü ile **reçete olarak** tanımlanmalıdır. Bu, Donanım Raporu Bölüm 2'deki "düşük adette özel PCB pahalıdır" uyarısıyla tutarlıdır.

4.4 ③ AfetMesh PORTAL — Captive Portal Arayüzü (YENİ, PROJENİN ÖZGÜN YAZILIMI)

NOKTA üzerinde çalışan, ~50 KB'lık statik web arayüzü. Meshtastic firmware'ine **ayrı bir modül** olarak eklenir.

Ekran akışı (tek sayfa, kaydırmaz):

AFETMESH – Fatih Camii

Bu ağ internet gerektirmez.

SOS YARDIM İSTİYORUM

← tek dokunuş, öncelikli

✓ GÜVENDEYİM

🩹 YARALI VAR

Adınız: [_____]

Mesaj: [_____] (140 kr.)

Kaç kişi: [1] [2-5] [5+]

[GÖNDER]

Gelen mesajlar (son 20)

#	Gereksinim
AF-P1	Arayüz Türkçe olacak, teknik terim (kanal, PSK, preset, hop) hiç kullanılmayacak
AF-P2	Tek dokunuşla gönderilebilen 3 acil durum butonu bulunacak
AF-P3	Serbest metin 140 karakter ile sınırlanacak (hava zamanı bütçesi)
AF-P4	Tamamen çevrimdışı çalışacak; hiçbir harici kaynak (CDN, font, harita) yüklemeyecek
AF-P5	Toplam sayfa boyutu < 50 KB olacak (yavaş bağlantı ve flash sınırı)

#	Gereksinim
AF-P6	Gönderilen mesajın ağa ulaştığı kullanıcıya görsel olarak teyit edilecek
AF-P7	Kullanıcı kimliği için telefon numarası veya kişisel veri istenmeyecek (yalnızca isteğe bağlı ad)

AF-P7 önemlidir: Kişisel veri toplamak KVKK yükümlülüğü doğurur ve afet anında güven kırar. Sistem, yalnızca kullanıcının gönüllü yazdığı adı taşır.

4.5 Yapılandırılmış SOS Paketi (YENİ)

E-3'ün çözümü. Serbest metin yerine, kendi port numaramız üzerinden taşınan kompakt ikili yapı:

Alan	Boyut	İçerik
Tip	1 byte	0=güvendeyim, 1=yardım, 2=yaralı, 3=enkaz altında
Kişi sayısı	1 byte	1 / 2-5 / 5+ kodlanmış
Konum	8 byte	lat/lon (int32 × 1e7) — varsa
Zaman	4 byte	Unix zaman damgası
Ad + mesaj	≤ 45 byte	UTF-8, kırpılmış
Toplam	≤ 59 byte	Meshtastic'in 237 byte sınırının çok altında

#	Gereksinim
AF-S1	SOS paketleri ayrı bir Meshtastic port numarası kullanacak (normal metinden ayrışacak)
AF-S2	SOS paketleri firmware kuyruğunda normal trafiğin önüne alınacak
AF-S3	SOS paketi tekrar aralığı sınırlanacak (aynı kaynaktan ≤ 1 paket / 5 dk) — spam ve tıkanma koruması
AF-S4	Tüm NOKTA'lar SOS paketlerini kalıcı saklayacak; süre sınırı olmayacak
AF-S5	Yapı geriye dönük uyumlu olacak: özelliği desteklemeyen standart Meshtastic node'ları paketi taşıyabilecek (anlamasa bile)

AF-S5 kritiktir. Paketimizi standart node'lar taşıyabilmezse, TA Mesh ağının üzerine binemeyiz ve node yoğunluğu avantajını kaybederiz. Bu, yalnızca standart Data paketi içinde özel portnum kullanarak sağlanır — yeni bir protokol **icat edilmeyecektir**.

4.6 ④ AfetMesh PANO — Koordinasyon Arayüzü

Gereksinim Analizi SW-15/SW-16'nın somutlaştırılmış hali. İnternet döndüğünde veya bir dizüstü bilgisayara bağlı node üzerinden çalışan basit web panosu:

#	Gereksinim
AF-D1	SOS mesajları triage sırasına göre listelenecek (enkaz altında > yaralı > yardım)
AF-D2	Her kayıt harita üzerinde konumuyla gösterilecek (çevrimdışı harita döşemeleri gömülü)
AF-D3	Kayıtlar "ulaşıldı / ulaşılmadı" olarak işaretlenebilecek
AF-D4	Liste CSV olarak dışa aktarılabilir (AFAD/AKUT'a teslim için)
AF-D5	Pano internetsiz, tek bir dizüstü bilgisayarda çalışabilecek

5. Farklılaşma Tablosu — Sonuç

Yetenek	Meshtastic	MeshCore	MeshGrid	Ulaş	AfetMesh (v2)
Uygulama kurulumu gerekmez	X	X	X	X	✓
Aynı anda çok kullanıcı (kamu node)	X	X	X	?	✓
Ön hazırlık gerekmez	X	X	X	X	✓
Mesaj biriktirme (store & forward)	Kısmi	✓	?	?	✓
SOS önceliklendirme	X	X	?	?	✓
Yapısal triage verisi	X	X	X	?	✓
Mevcut Meshtastic ağıyla uyumlu	✓	X	X	X	✓
Açık kaynak / ücretsiz	✓	✓	X	?	✓
Altyapı çökse de çalışır	✓	Kısmi	✓	✓	✓

Bu tabloda **ilk üç satır** projenin varlık gerekçesidir; hiçbir rakip bunları sağlamıyor.

6. Mevcut Raporlarda Değişmesi Gereken Maddeler

Bu rapor, önceki iki raporu geçersiz kılmaz; aşağıdaki maddelerde **düzeltilir**.

6.1 Gereksinim Analizi Raporu

Madde	Mevcut hali	Yeni hali	Gerekçe
Bölüm 3	Cihazsız kullanıcı BLE ile bağlanır	Cihazsız kullanıcı WiFi captive portal ile bağlanır; BLE yalnızca kişisel node sahipleri için	E-1, E-2
SW-6	"SOS önceliklendirmesi yapılandırılmalı"	"SOS önceliklendirmesi geliştirilecek " (AF-S1...S5)	E-3: upstream'de yok
SW-8	"Resmî Meshtastic uygulaması kullanılacak, özel uygulama kapsam dışı"	Geçerli — ancak portal arayüzü kapsam içine alındı. Özel <i>mobil uygulama</i> hâlâ kapsam dışı	İ-1
SW-11	"En yakın node'a bağlan sihirbazı"	Gereksiz — captive portal bunu ortadan kaldırıyor	E-2
SW-13	"Ayarlar optimize edilmeli"	" Rol disiplini uygulanacak: CEP = CLIENT_MUTE, NOKTA = ROUTER"	E-5
NFR-9	Bölge EU_868 sabit	Karar askıya alındı — TA Mesh ağının fiilî bandı teyit edilecek	Rekabet analizi 5.2
Bölüm 6.5	Kamu node'u, temel node'un varyantı	Kamu node'u ayrı cihaz sınıfı (AF-N1...N9)	D-1

6.2 Donanım Gereksinim Raporu

Madde	Mevcut hali	Yeni hali	Gerekçe
K-1	Tek PCB, iki varyant: Temel + Kamu	Tek PCB, iki varyant: Temel + Saha ekibi . Kamu node'u PCB kapsamı dışına çıktı	D-1
K-2	nRF52840 (tüm cihazlar için)	nRF52840 yalnızca CEP için ; NOKTA ESP32-S3 + PSRAM	E-1, E-4
Bölüm 5.2	Güç sistemi 18650 tabanlı	CEP için geçerli. NOKTA için 20 W panel + 100 Wh LiFePO4 ayrı bütçe	AF-N7
Bölüm 8 (BOM)	Varyant A/B maliyetleri	Geçerli. NOKTA için ayrı BOM gerekli (tahmin: \$90–130, solar dahil)	D-1
Bölüm 9 (Test)	Mevcut test listesi	T-1...T-4 eklenecek (aşağıda)	—

Not: Bu tablodaki değişiklikler bu raporda önerilmiştir; ilgili dosyalara henüz işlenmemiştir. Onay sonrası uygulanmalıdır.

7. Yeni Doğrulama Testleri

Mimari kararların dayandığı varsayımların **sahada doğrulanması** gerekir.

#	Test	Başarı kriteri	Öncelik
T-1	İki telefonla aynı node'a eşzamanlı BLE bağlantısı	E-1'in geçerliliği kesinleşir. Bu test mimariyi doğrular veya çürütür — ilk yapılacak testtir	⚠ En yüksek
T-2	ESP32-S3'te WiFi AP + LoRa eşzamanlı çalışma	8 istemci bağlıyken LoRa mesaj gidiş-dönüşü başarılı; radyo girişimi ölçülür	Yüksek
T-3	NOKTA güç bütçesi ölçümü	Gerçek tüketim ≤ 12 Wh/gün; solar bütçe doğrulanır	Yüksek
T-4	Yoğunluk testi: 1 NOKTA + 20 CEP + 8 telefon aynı anda	SOS mesajı gecikmesi < 60 sn; paket kaybı $< \%10$	Yüksek
T-5	Uyumluluk testi: Standart Meshtastic node'u SOS paketimizi taşıyor mu?	AF-S5 doğrulanır	Yüksek
T-6	Kullanılabilirlik: 10 teknik olmayan gönüllü, yönlendirme almadan portal üzerinden mesaj gönderir	$\geq 8/10$ başarı, ortalama < 90 sn	Orta

T-1 ve T-2 tamamlanmadan PCB tasarımına başlanmamalıdır. İkisi de mevcut, hazır kartlarla (Heltec V3 + herhangi iki telefon) bir hafta içinde yapılabilir ve maliyeti sıfıra yakındır.

8. Güncellenmiş Yol Haritası

Aşama	İçerik	Süre	Çıktı
0 — Varsayım doğrulama	T-1, T-2, T-5 testleri. Hazır kartlarla, PCB yok	2 hafta	Mimarinin teyidi veya revizyonu
1 — MVP: NOKTA + PORTAL	Hazır ESP32-S3 kart üzerinde captive portal + S&F. Projenin farklılaşan kısmı burası, önce bu yapılmalı	6–8 hafta	Çalışan tek kamu node'u
2 — SOS paketi + önceliklendirme	AF-S1...S5 firmware modülü	4 hafta	Upstream'e katkı adayı
3 — CEP prototipi	Donanım Raporu Bölüm 11 adımları	8–12 hafta	5 adet PCB
4 — PANO	Koordinasyon arayüzü	3 hafta	Çevrimdışı web panosu
5 — Pilot	Bir mahalle: 3 NOKTA + 20 CEP + saha tatbikatı	4 hafta	Ölçülmüş saha verisi

Sıralamadaki en önemli değişiklik: Önceki planda donanım (PCB) ilk sıradaydı. Yeni planda **portal ve kamu node'u öne alındı**. Gerekçe: projenin farklılaşması orada; ayrıca hazır kartlarla yapılabildiği için çok daha hızlı ve ucuz doğrulanır. PCB, farklılaşma kanıtlandıktan sonra anlamlıdır.

9. Yeni Riskler

Risk	Etki	Azaltma
Captive portal modülü Meshtastic upstream'inden sapma yaratır (NFR-10 ihlali)	Orta	Mesh çekirdeğine dokunulmayacak; portal ayrı modül olarak yazılacak, düzenli rebase
WiFi AP güç bütçesini aşar	Yüksek	İkili mod (Bölüm 4.3); T-3 ile erken ölçüm
ESP32'de WiFi ve LoRa'nın eşzamanlı çalışması radyo girişimi yaratır	Orta	T-2; gerekirse WiFi kanalı ve TX zamanlaması ayarlanır
SOS paketi standart node'lardan geçmez	Yüksek	T-5; standart portnum kullanımı zorunlu (AF-S5)
Kamu node'unun kurulacağı yer için izin alınamaz (çatı, cami, okul)	Orta	Pilot öncesi muhtarlık/kurum görüşmesi; taşınabilir direk alternatifi
Şifresiz açık WiFi kötüye kullanılır (spam, taciz)	Orta	AF-S3 hız sınırı; portal yalnızca mesaj gönderir, genel internet erişimi vermez
SOS önceliklendirmesi kötüye kullanılır	Orta	AF-S3; PANO'da tekrar eden kaynaklar işaretlenir

10. Sonuç

Sektör araştırması, projenin başlangıçtaki varsayımlarından **ikisinin geçersiz** olduğunu gösterdi (BLE ile çoklu kullanıcı, nRF52840 üzerinde mesaj biriktirme). Bu, kötü bir haber değil — çünkü aynı araştırma, bu iki kısıtın **hiçbir rakip tarafından da çözülmediğini** ortaya koydu.

Yani projenin karşılaştığı duvar, aslında pazardaki boşluğun kendisidir.

Yeni konumlandırma:

AfetMesh, mevcut Meshtastic ağının üzerine oturan; afetzedenin **hiçbir uygulama kurmadan, hiçbir ön hazırlık yapmadan**, yalnızca telefonunun WiFi'ını açarak yardım çağrısı gönderebildiği **halk erişim katmanıdır**.

Donanım artık projenin özü değil, taşıyıcısıdır. Özü, **NOKTA + PORTAL + öncelikli SOS** üçlüsüdür ve bu üçlü hazır kartlarla, düşük maliyetle, birkaç ay içinde kanıtlanabilir.

Kaynaklar

Meshtastic teknik kısıtları

- Meshtastic Firmware Issue #526 — Only one PhoneAPI connection allowed at a time
- Meshtastic Discourse — Multiple phones connected to 1 T-Beam
- Meshtastic Docs — Store & Forward Module Settings
- Meshtastic Firmware Issue #7980 — Emergency Mode for Critical Packets
- Meshtastic Blog — Why Meshtastic Uses Managed Flood Routing
- Meshtastic Blog — Is LongFast Holding Your Mesh Back?
- Meshtastic Blog — 2.6 Preview: MUI and Next-Hop Routing
- Meshtastic Docs — Client API (Serial/TCP/BLE)

Rakip platform karşılaştırmaları

- MeshCore vs Meshtastic — Austin Mesh
- Meshtastic vs MeshCore (2026) — D-Central

- [MeshCore vs Meshtastic: Complete Comparison Guide \(2026\) — nodakmesh.org](#)
- [Webrazzi — MeshGrid](#)
- [Meshtastic Türkiye Topluluğu \(TA Mesh\)](#)

Saha deneyimi

- [Hackaday — Meshtastic For The Greater Good](#)

Metodoloji notu: Bu rapor açık kaynak dokümantasyon, firmware deposu kayıtları ve topluluk raporlarına dayanmaktadır. **E-1 (tek BLE istemcisi) laboratuvarında doğrulanmamıştır** ve T-1 testi ile teyit edilmelidir. Güç bütçesi rakamları veri sayfası tipik değerlerine dayalı tahminlerdir; T-3 ile ölçülmelidir. Bu rapor bir hukuki veya yatırım görüşü değildir.